

DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOBRE A PRODUÇÃO DE RAIOS X EM AULAS DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO

DEVELOPING ACTIVITIES ON THE PRODUCTION OF X-RAYS IN PHYSICS CLASSES IN HIGH SCHOOL

Sheila Cristine Schreiber¹, Airton Stori², Sergio Camargo³, Thaís Rafaela Hilger⁴, Lauro Luiz Samojeden⁵

¹Universidade Federal do Paraná/Licenciatura em Física/ Schreiber.fisicaufpr@gmail.com

²Universidade Federal do Paraná/Colégio Estadual Leônicio Correa/SEED/airtonstori@gmail.com

³Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ s1.camargo@gmail.com

⁴Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ thaís.hilger@gmail.com

⁵Universidade Federal do Paraná / Departamento de Física/ samojed@fisica.ufpr.br

Resumo

Esta pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida no âmbito do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), subprojeto 1 de Física da Universidade Federal do Paraná num colégio público de Curitiba, em duas turmas de terceiro ano do Ensino Médio no período matutino. O objetivo principal foi desenvolver e analisar atividades relacionadas ao tema raios X em sala de aula. Neste trabalho serão apresentadas atividades realizadas em duas aulas de 50 minutos, na qual inicialmente os alunos responderam a um questionário sobre o tema, em seguida foi realizada contextualização, na sequência a explicação do fenômeno, e por último a aplicação. A ideia era que os alunos entendessem a produção e seu uso, uma vez que essa tecnologia está presente na sociedade. Na primeira aula, a turma foi dividida em dois grupos (1 e 2) no início os alunos apresentaram suas ideias sobre os raios X asseverando que estes causam câncer, não como uma possibilidade, mas uma certeza. Assim um dos desafios era trabalhar no sentido de que modificassem o pensamento senso comum, mudando suas concepções alternativas, para o conhecimento científico. Inicialmente trabalhou-se com dois setores da sociedade nos quais são utilizados aplicações dos raios X; a) na medicina e b) na segurança de aeroportos. O grupo 1 era favorável ao uso em ambos os casos e o grupo 2 contrário. Na arguição oral, cada grupo conseguiu expor de forma clara e objetiva o parecer sobre o uso, argumentando a posição do grupo. Ao final da discussão os alunos chegaram à conclusão de que quando os benefícios são maiores do que os malefícios, o seu uso é importante. Após o debate, a maioria defendeu o uso dos raios X em ambos os casos. E a ideia de que raios X causam câncer foi mais bem entendida pelos alunos, os quais começaram a mostrar mais interesse pelo conhecimento científico.

Palavras chaves: raios X, Física Moderna e Contemporânea, ensino médio.

Abstract

This qualitative research was developed under the PIBID (Institutional Scholarship Program Introduction to Teaching), subproject 1 of Physics of the Federal University of Paraná in a public school in Curitiba, in two classes of third year of high school in the morning. The main objective was to develop and analyze activities related to the topic X-ray in the classroom. This work will be presented activities in two 50-minute classes, in which initially the students responded to a questionnaire on the subject, then was held contextualization, following the explanation of the phenomenon, and finally the application. The idea was that the students understand the production and their use, since this technology is present in society. In the first class, the class was divided into two groups (1 and 2) at the beginning the students presented their ideas on the X-ray asserting that they cause cancer, not as a possibility, but a certainty. So one of the challenges was working to make changes to the common sense thinking, changing their alternative conceptions to the scientific knowledge. Initially he worked with two sectors of society in which the X-ray applications are used; a) in medicine and b) in airport security. Group 1 was favorable for use in both cases and group 2 otherwise. In oral complaint, each group was able to explain in a clear and objective opinion on the use, arguing the group's position. At the end of the discussion the students came to the conclusion that when the benefits are greater than the harmful effects, its use is important. After the debate, most defended the use of X-rays in both cases. And the idea that X-rays cause cancer was best understood by the students, which began to show more interest in scientific knowledge.

Keywords: X-rays, Modern and Contemporary Physics, high school.

Introdução

Nos últimos anos foram desenvolvidas diversas pesquisas na área de Ensino de Física sobre os conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (TERRAZAN, 1994; OSTERMANN, 1999; REZENDE, 2001 e 2005) com aplicações para o Ensino Médio, no entanto a ênfase parece continuar sendo Física Clássica. E muitas vezes os conteúdos são ensinados por meio de teorias e fórmulas, sem contextualização ou atividades experimentais, o que o torna chato e desinteressante, afastando os alunos da ciência. Esses conteúdos se referem à física desenvolvida nos séculos XVI, XVII e XVIII, como as Leis de Newton, Cinemática, Eletricidade e Ótica Geométrica. Sobre isso, Terrazan argumenta que:

Aparelhos e artefatos atuais, bem como fenômenos cotidianos em uma quantidade muito grande, somente são compreendidos se alguns conceitos estabelecidos a partir da virada deste século forem utilizados. A influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea para o entendimento do mundo criado pelo homem atual, bem como a inserção consciente, participativa e modificadora do cidadão neste mesmo mundo, define, por si só, a necessidade de debatermos e estabelecermos as formas de abordar tais conteúdos na escola de 2º grau (TERRAZAN, 1992, p. 210).

Nos últimos 20 anos tem-se discutido a necessidade de trabalhar em sala de aula tópicos de física que estejam presentes no nosso dia-a-dia, uma física mais atual, desenvolvida a partir do século XIX, e por este motivo durante minha atuação no PIBID com a orientação do meu supervisor, selecionamos o tema “Raios X” para trabalharmos em sala de aula.

O ensino de física atual não tem acompanhado os avanços tecnológicos presentes na sociedade. Como esperar que os alunos da Educação Básica formem opinião sobre temas que são debates públicos como, por exemplo, armas nucleares, radiação na indústria e/ou na medicina, expansão do universo, cosmologia, etc., se eles não têm acesso a esses conteúdos e informações em sala de aula?

Estudando os trabalhos citados acima percebe-se que os professores encontram dificuldades em trabalhar FMC no ensino médio principalmente pela má formação nesses conteúdos na disciplina de física, tanto no ensino médio quanto no superior, pois estes tópicos exigem dos professores uma nova postura, mudança de hábito, maior dedicação e muitas vezes, exige que os professores voltem a estudar os conteúdos.

Desenvolvimento das atividades

O trabalho foi realizado com duas turmas de terceiro ano do ensino médio, turno matutino do Colégio Estadual Leôncio Correa em Curitiba, na qual foram realizadas duas aulas sobre os Raios X com a participação de 53 alunos.

A intenção do trabalho foi estudar os resultados do desenvolvimento das atividades relacionadas aos raios x em sala de aula no EM, por se tratar de um tema presente no nosso cotidiano em diversos setores, tais como: medicina, odontologia, segurança de aeroportos e na indústria. E que não depende de classe social. A organização da aula foi realizada a partir de aspectos do enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) por permitir que se estabeleçam relações existentes entre os avanços da ciência e da tecnologia, suas contribuições para a sociedade de forma contextualizada. A esse respeito Bazzo argumenta:

É inegável a contribuição que a ciência e a tecnologia trouxeram nos últimos anos. Porém, apesar desta constatação, não podemos confiar excessivamente nelas, tornando-nos cegos pelo conforto que nos proporcionam cotidianamente seus aparatos e dispositivos técnicos. Isso pode resultar perigoso porque, nesta anestesia que o deslumbramento da modernidade tecnológica nos oferece, podemos nos esquecer que a ciência e a tecnologia incorporam questões sociais, éticas e políticas. (BAZZO, 1998, p. 142)

Somos atores sociais e como tais, além do acesso à informação do desenvolvimento da ciência e, conseqüentemente, da tecnologia, é necessário que sejamos capazes de nos posicionarmos e julgarmos os resultados desses avanços na sociedade. Só podemos fazer isso quando adquirimos conhecimento suficiente

sobre o tema em questão. O objetivo do trabalho não era que os alunos decorassem como os raios X são produzidos, mas que pudessem entender a produção dos raios X e formar uma opinião crítico-científica sobre a aplicação na sociedade.

A física desenvolvida na escola de 2º grau deve permitir aos estudantes pensar e interpretar o mundo que os cerca. Aqui, o cotidiano vivido pelos estudantes assume papel fundamental na definição da forma de abordagem dos conteúdos previamente definidos como relevantes. (TERRAZAN, 1992, p. 213).

➤ Aula 1

Inicialmente foi aplicado um questionário, cujo objetivo era ver quem já tinha tido contato com raios X, em qual ou quais situações, quais eram os conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema; se sabiam como eram produzidos e como são feitas as imagens. A aplicação durou cerca de 15 minutos

Após a aplicação do questionário, foi feita uma explicação de forma dialogada, sobre o contexto histórico, a produção de raios x, a relação do comprimento de onda com frequência e energia, radiação e seus efeitos no corpo humano, citação da aplicação de raios X na medicina, na indústria e na segurança de aeroportos. Essa explicação durou aproximadamente 30 minutos

Ao final dessa solicitação, foi entregue aos alunos uma proposta de trabalho como avaliação do conteúdo, referindo-se a: (a) uso de raios X na medicina e (b) uso de raios X na segurança de aeroportos. O trabalho continha dois textos; um sobre os raios X na medicina retirado da coleção “Quanta Física” 2ª série, e um segundo texto sobre a segurança nos aeroportos, uma matéria do The New York Times de 6 de agosto de 2012, com o título “Equipamentos de raios X causam preocupação em aeroportos”. O trabalho dividia as turmas em dois grupos: Grupo 1 favorável ao uso de raios X e o Grupo 2 contrário ao uso de raios X. Além de lerem os textos os alunos deveriam pesquisar sobre as situações (a) e (b) em livros, reportagens na internet, pois na aula seguinte seria feito um debate.

➤ Aula 2

A turma foi dividida em dois grupos: os números pares da chamada formavam o Grupo 1 e os números ímpares formavam o Grupo 2. Cada grupo ficou de um lado da sala.

Os grupos fizeram uma arguição oral, alguns alunos se prontificaram a falar e também foi feito um sorteio aleatoriamente de números da chamada, para que não ficasse restrita a participação somente de alguns alunos.

Durante a discussão foram levantados alguns questionamentos pelos próprios alunos, tais como:

(a) Na Medicina;

- Do ponto de vista do técnico que opera a máquina de Raios X, essa redução do plano de carreira, carga horária de trabalho reduzida e auxílio periculosidade são o suficiente? Compensam os riscos da profissão?
- É medida a radiação dos técnicos em radiologia?

(b) Na segurança de aeroportos:

- Do ponto de vista de alguém que trabalha na parte da segurança dos aeroportos e de pessoas que viajam muito a negócios e constantemente passam pelo raio X, será que não existe outra alternativa (outro equipamento por imagens)?
- Na medicina, os equipamentos de raios X regularmente passam por análises de segurança, mas o mesmo não acontece nos aeroportos. Como saber a quantidade de radiação que esses equipamentos emitem? Será que está de acordo com o que diz no equipamento?
- Foi citado o equipamento L3 Provision, usado em alguns aeroportos nos Estados Unidos, que forma imagens por ondas milimétricas, e emite uma quantidade menor de radiação, porém forma uma imagem que expõe o corpo como se estivesse nu. Até que ponto compensa a utilização desse equipamento?

Resultados

Após a aplicação do questionário verificou-se que algumas idéias estavam arraizadas nos alunos, hoje ainda persiste a concepção de que os raios X causam câncer, não como uma possibilidade, mas como certeza. Verificou-se também que 51% dos alunos participantes tinham conhecimento sobre os raios X a partir de parentes e amigos, o que influenciou nas concepções prévias que eles possuíam e apenas 8% tinha conhecimentos a partir de livros ou internet, um número pequeno e preocupante, pois demonstra o desinteresse por parte dos jovens pela ciência.

Os alunos conseguiram em sua maioria, associar os raios X à radiação, e aos efeitos no organismo, citando exemplos como o acidente de Chernobyl e os efeitos pós-bomba em Hiroshima e Nagasaki. Esses conhecimentos prévios dos alunos

eram relevantes aos novos conceitos, e por isso não foram descartados, mas usados de forma a contribuir com a aprendizagem dos alunos.

Os 53 alunos participantes responderam o questionário inicial de forma discursiva, o que os permitiu expressarem suas reais ideias, sem copiar do colega ou reproduzir algo da internet. Entre todos os participantes, apenas uma aluna tinha conhecimentos mais próximos do científico, definindo os raios X como “*ondas eletromagnéticas invisíveis a olho nu*”.

Quadro 1: Sobre os conhecimentos prévios dos alunos

	Tiveram contato com raios X (exames médicos, odontológicos ou em aeroportos)	Apresentaram ideia de que os raios X causam câncer	Associaram raios X à radiação	Fonte de Informação	
				Parentes e amigos	Livros, Internet e TV
SIM	49	24	36	27	18
NÃO	4	29	17	26	35
TOTAL	53	53	53	53	53

Na proposta de trabalho como forma de avaliação, além da arguição oral, também foi solicitado aos alunos que entregassem por escrito suas opiniões sobre o uso de raios X na medicina e na segurança de aeroportos, justificando se favorável ou contrário.

Na arguição oral, uma minoria permaneceu com a ideia de que a radiação, naturalmente faz mal pra saúde, causando câncer, e/ ou mutações genéticas. A maioria soube associar que os danos dependem da dosagem e tempo em que uma pessoa fica submetida aos raios X.

Em ambas as turmas, após o debate dos grupos chegou-se à conclusão de que quando os benefícios são maiores do que os malefícios, então valem a pena os riscos.

No caso da medicina a decisão foi quase que unânime, 96% concordaram com o uso, já no caso dos aeroportos, a turma ficou dividida, uma parte defendeu que deveríamos adotar uma postura como a da União Europeia e proibir o uso de raios X sem ser para fins médicos, e adotar somente o uso de detectores de metais, ou adquirir equipamentos L3 Provision que formam imagens a partir de ondas milimétricas, e por ter um comprimento de onda maior, possui uma energia menor, causando menos danos ao organismo, e a outra parte defendeu o uso com o argumento de que radiação é pequena, e a segurança de um grupo, precisa ser prioridade.

Quadro 2: Sobre o resultado do trabalho

	Apoiaram o uso de raios X na medicina	Apoiaram o uso de raios X nos aeroportos	Entenderam que os danos do raios X dependem do tempo e dosagem de exposição
SIM	51	33	45
NÃO	2	20	8
TOTAL	53	53	53

Conclusão

O trabalho em forma de pesquisa e arguição oral buscou identificar se os alunos entenderam a produção de raios X, suas aplicações na sociedade e se conseguiram formular uma opinião, conscientizando-os de que os avanços na ciência sempre visam melhorar nossas vidas, a ciência é neutra, mas nem sempre seu uso o é.

O objetivo inicial era que eles pudessem formar uma opinião crítica a respeito do uso de raios X, e isso só seria possível possuindo um conhecimento científico, sendo alfabetizados sobre o assunto. E ao final, cada um individualmente conseguiu formular e expressar sua opinião, utilizando de argumentos e entendendo a produção de raios X, e que os equipamentos atuais são mais seguros, onde a exposição é mais curta e com uma dosagem muito menor, e que é isso que define porquê a pessoa não vai desenvolver câncer, diferente da esposa de Roentgen, que teve a mão exposta por 15 minutos.

O trabalho foi satisfatório, pois os objetivos estabelecidos foram alcançados, desde a participação da turma, que demonstrou interesse assim que o título da aula foi anunciado, até a finalização do trabalho. Estes alunos nunca tinham visto tópicos de física moderna, foi o primeiro contato e eles gostaram, participando de forma vibrante. Foi a primeira aula em que a turma inteira (em ambas as turmas) participou de forma ativa e não passiva, dois alunos demonstraram interesse em cursar no ensino superior cursos relacionados ao estudo de radiação. Os estudantes pediram que tivessem outras aulas como esta, contextualizando a física presente no dia-a-dia com a da sala de aula, abordando temas como armas nucleares e portas automáticas, explicando os fenômenos físicos envolvidos.

Dessa forma, podemos ver que os alunos anseiam por uma mudança no ensino de física. Não é que eles não gostam a física, na maioria das vezes não gostam da forma como a física lhes é apresentada. O que reforçou a ideia de que inserir conceitos relacionados à FMC no ensino médio é importante, e para isso não

é necessária à exclusão da Física Clássica do currículo, mas sim é necessária uma reestruturação do currículo que consiga conciliar ambas.

As respostas quanto à inserção de FMC nessas duas turmas foram positivas, mas obviamente não podem servir para julgar essa inserção em todas as escolas existentes e espalhadas pelo país, cada instituição tem sua própria realidade.

Referências

TERRAZZAN, E. A. **Perspectivas para a Inserção da Física Moderna na Escola Média**. 1994. 241f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo.

OSTERMANN, F. **Tópicos de Física Contemporânea em Escolas de Nível Médio e na Formação de Professores de Física**. 1999. 433f. Tese (Doutorado em Ciências), Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

REZENDE JR, M. F. **Fenômenos e a Introdução de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio**. 2001. 180f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

REZENDE JR, M. F. Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio: Formação ou Informação? 2005. **Anais**. 5ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

BAZZO, W. A. **Ciência, Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação tecnológica**. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1998.